

Memória virtual paginada

1. Considere um sistema com uma arquitetura paginada de memória virtual de 30 bits. Neste sistema, cada endereço virtual é dividido em 12 bits (menos significativos) de deslocamento e 18 bits de base (mais significativos) e as entradas na tabela de páginas (PTEs) ocupam 8 bytes.

a) [0,6 v., sem desconto] Qual a dimensão das páginas deste sistema? Responda com o valor em KB na folha de respostas.

b) [0,6 v., sem desconto] Se quisermos ter uma sistema de paginação de dois níveis, quantos bits devemos reservar no endereço virtual para endereçar a página de primeiro nível? Responda com o número de bits na folha de respostas

Vamos direto ao raciocínio:

a) Dimensão das páginas

O deslocamento (offset) tem **12 bits**, ou seja, o tamanho da página é:

$$2^{12} = 4096 \text{ bytes}$$

Convertendo:

- 4096 bytes = **4 KB**

Resposta: 4 KB

b) Paginação de dois níveis

Temos:

- Endereço virtual: **30 bits**
- Offset: **12 bits**
- Restam para número de página: **18 bits**

Cada entrada da tabela (PTE):

- ocupa **8 bytes**

Uma página tem 4 KB = 4096 bytes

Número de entradas por página:

$$\frac{4096}{8} = 512$$

- 512 entradas = **2⁹ entradas**
→ logo, são necessários **9 bits** para indexar uma tabela de páginas

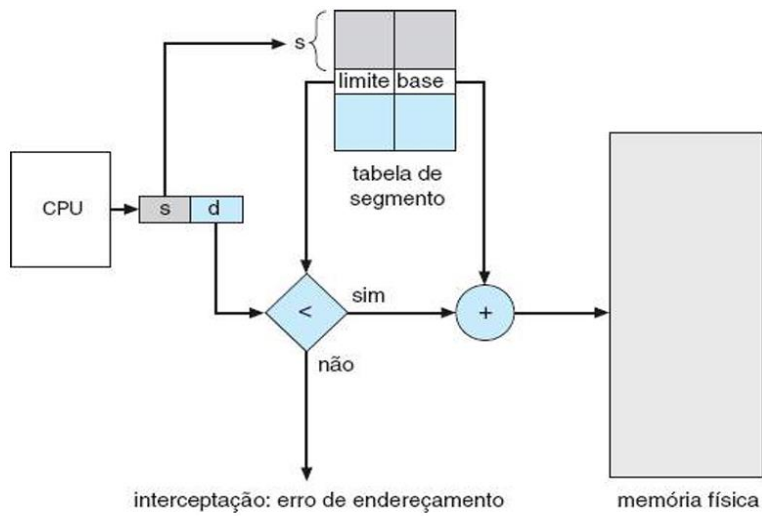
Agora dividimos os 18 bits:

- **9 bits** → índice da tabela de 2º nível

- **9 bits** → índice da tabela de 1º nível

Resposta: 9 bits para o primeiro nível

Usa como base o hardware de uma memória virtual paginada para suporte ao próximo exercício.



Hardware de segmentação.

Consider the following segment table:

Segment	Base	Length
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

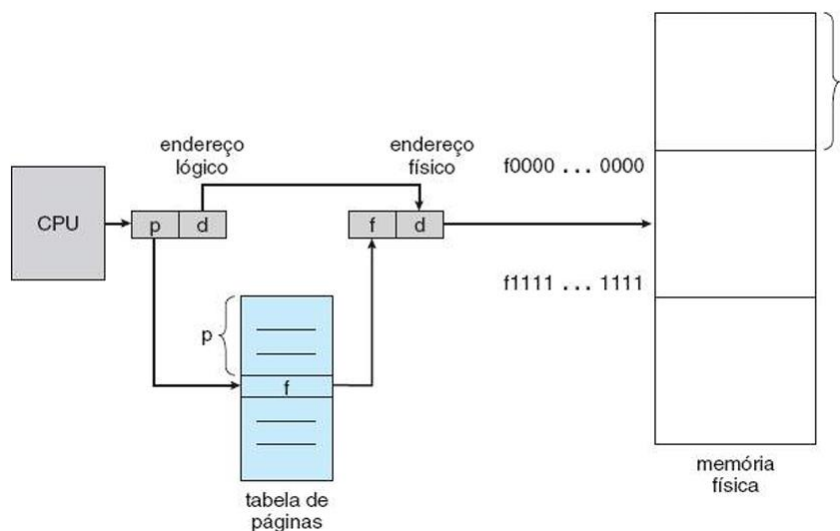
What are the physical addresses for the following logical addresses?

- 0,430
- 1,10
- 2,500
- 3,400
- 4,112

Answer:

- $219 + 430 = 649$
- $2300 + 10 = 2310$
- illegal reference, trap to operating system
- $1327 + 400 = 1727$
- illegal reference, trap to operating system

Usa como base o hardware de uma memória virtual paginada para suporte ao próximo exercício.



Exercício 1

[1,5 val] Considere um sistema de gestão de memória com 16 bits de espaço de endereçamento virtual, com páginas de 256B e onde existem dois processos, P1 e P2.

Suponha que os processos P1 e P2 tenham as seguintes tabelas de páginas:

P1:

Página	Presente	Protecção	Base
0	0	RW	
1	1	R	0x02
2	1	R	0x04

P2 :

Página	Presente	Protecção	Base
0	1	RW	0x02
1	0	R	
2	1	R	0x01

Na tabela abaixo, indique qual é o endereço físico correspondente aos seguintes endereços virtuais, caso possível. Caso o acesso der origem a alguma exceção, indique também o tipo da exceção.

Assuma que, em caso de falta de páginas, o SO aloca tramas (*page frames*) livres a partir do endereço 0x09 00.

Processo	Acesso	End. Virtual	End. Físico	Eventuais exceções
P1	Leitura	0x01 22		
P2	Escrita	0x00 22		
P1	Leitura	0x03 01		
P1	Leitura	0x00 FF		

Solução:

Processo	Acesso	End. Virtual	End. Físico	Eventuais exceções
P1	Leitura	0x01 22	0x0222	
P2	Escrita	0x00 22	0x0222	
P1	Leitura	0x03 01		Endereço inválido
P1	Leitura	0x00 FF	0x09ff	Page fault

3. [1,4 v., sem desconto] Considere um sistema de memória paginada de 32 bits, com um único nível de paginação, em que cada página tem 4k bytes. Mais precisamente, o formato do endereço é:

Página (20 bits)	Deslocamento (12 bits)
------------------	------------------------

Considere que a tabela de páginas de um processo contenha o seguinte conteúdo:

Número de Página	Base	Proteções	Presente
0x00000	0x10000	rwX	S
0x00001	0x11000	r-X	S
0x00002	0x01000	rwX	S
0x00003	—	r-X	N
...	...	...	...

Considere que um processo começa a sua execução e que a TLB está limpa.

Supondo que exista uma TLB completamente associativa com 16 entradas de capacidade. Para cada acesso indique se há um *hit* na TLB, se é necessário aceder à tabela de páginas para a tradução do endereço e se houve exceções (inclusive faltas de páginas) na tradução. Para resolver o problema poderá eventualmente necessitar de novas tramas: nesse caso considere que o núcleo aloca tramas a partir do endereço 0x12000000.

Endereço virtual	Tipo de acesso	Endereço físico correspondente ao endereço virtual	TLB HIT (S ou N)	Necessita aceder à tabela de páginas (S ou N)	Exceções (inclusive faltas de páginas)
0x000004FF	execute	0x100004FF	N	S	-
0x00001456	write	0x11000456	N	S	PE
0x00003AAA	read	0x12000AAA	N	S	PF
0x00002010	write	0x01000010	N	S	-
0x000100FF	read	Invalid	N	S	Invalid
0x00001CC0	read	0x11000CC0	S	N	-